

Kinematika hmotného bodu

Kinematika se zabývá popisem pohybu těles, aniž by zkoumala příčiny tohoto pohybu. Popis pohybu samotného tělesa je avšak složitý, protože těleso má vlastnosti, které by mohly pohyb ovlivňovat. Proto se často zavádí zjednodušený myšlenkový model – hmotný bod.[1]

1 Hmotný bod

Hmotný bod definujeme jako matematický bod, který má jen dvě vlastnosti – **hmotnost** a **polohu**. Na rozdíl od skutečných objektů v našem světě tedy nebereme v potaz vlastnosti jako barvu, tvar, hustotu nebo moment setrvačnosti. Je však důležité vzít v úvahu měřítko zkoumání, a to kvůli tomu, že ne vždy by mohla být chyba, která vznikne při takovém zjednodušení zanedbatelná. Například při zkoumání pohybu Země kolem Slunce můžeme Zemi nahradit hmotným bodem umístěným do jejího těžiště s celkovou hmotností Země, čímž dostaneme prakticky stejný výsledek.[2]

V kinematice se však budeme zabývat pouze polohou.

Pokud hmotný bod zastupuje těleso, má hmotnost rovnou hmotnosti tělesa a jeho polohu uvažujeme v těžišti tohoto tělesa.[3]

2 Pohyb

Pohyb je **změna polohy tělesa** (nebo hmotného bodu) **v čase**. Abychom ale mohli říci, zda se těleso pohybuje nebo je v klidu, musíme vždy určit, vůči čemu polohu sledujeme. Proto říkáme, že **pohyb je relativní** – jedno těleso může být v klidu vzhledem k jedné soustavě, ale zároveň v pohybu vzhledem k jiné. Typickým příkladem je cestující sedící v autobuse: vůči sedačce je v klidu, ale vůči okolní krajině v pohybu.[4]

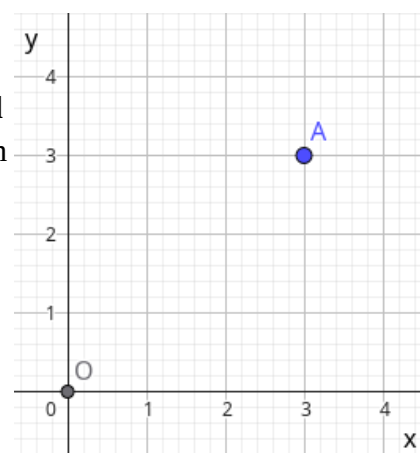
3 Vztažná soustava

Abychom mohli určit polohu tělesa nebo popsat jeho pohyb, musíme ji vždy k něčemu **vztáhnout**. K tomu slouží vztažná soustava. **Pohyb i klid jsou totiž vždy relativní**. Vztažnou soustavu můžeme chápat jako systém skutečných nebo myšlených těles, která jsou navzájem v klidu, případně se pohybují známým a přesně určeným způsobem. Abychom v ní mohli popisovat pohyb, je nutné s ní spojit i **měření času**.[3, 5]

Ve zvolené vztažné soustavě pak zavádíme **soustavu souřadnic**.

Nejčastěji používáme kartézskou soustavu souřadnic, která pomocí os x , y , z umožňuje popsat polohu v trojrozměrném prostoru. Pokud vystačíme jen s osami x a y , popisujeme pohyb v rovině.[1, 2]

Na obrázku číslo 1 je kartézská soustava souřadnic. Zároveň na něm lze znázornit i vztažnou soustavu, a to bod O , bod, který leží na průsečíku os, nazýváme ho **počátek**. Zavedením soustavy souřadnic můžeme jednoznačně určit polohu libovolného bodu. Například bod $A[3,3]$ má od počátku O vzdálenost tři jednotky ve směru osy x a tři jednotky ve směru osy y .



Obr. 1: kartézská soustava souřadnic

4 Vektory

Pro práci s hmotnými body v rovině, 3D prostoru i vícerozměrných prostorech používáme **vektory**. Vektor představuje veličinu, která má kromě velikosti i směr. Tím se liší od obyčejného čísla, neboli skaláru, které má pouze velikost.[6]

Vektory nám umožňují popsat:

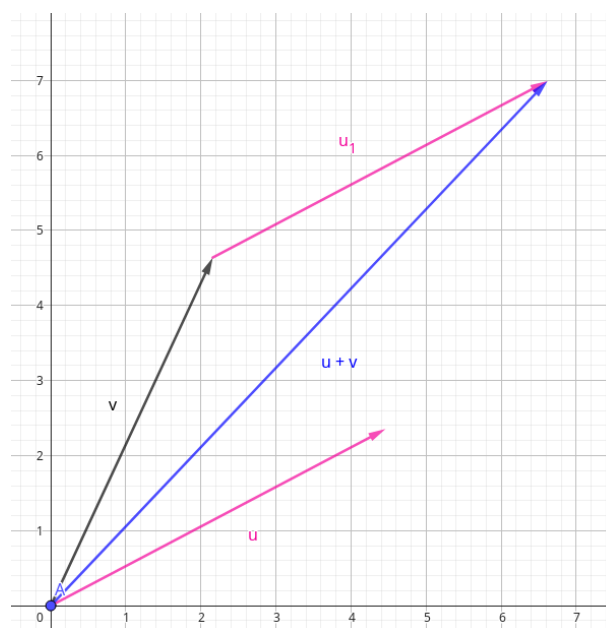
- **polohu** – vektor od počátku souřadnic k tělesu ukazuje, kde se těleso nachází, nazývá se **polohový vektor**,[7]
- **rychlost** – vektor, který udává okamžitou rychlost pohybu tělesa; směr vektoru odpovídá směru pohybu a velikost vektoru udává, jak rychle se těleso pohybuje,
- **zrychlení** – vektor, který ukazuje, jak se mění rychlost (její velikost a/nebo směr).

5 Skládání pohybů

Těleso se může pohybovat zároveň více způsoby. Například pokud hodíme těleso z okna budovy, bude padat a zároveň na něj bude působit vrh a bude tak putovat i horizontálně. V takovém případě pohyby skládáme – tedy sečteme příslušné vektory.

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

Toto můžeme vyjádřit i graficky, viz obrázek 2. Postup je jednoduchý: vezmeme první vektor a na jeho konec přiložíme začátek druhého. Přímkou spojující začátek prvního a konec druhého vektoru ukazuje výsledný pohyb. Stejně to funguje i pro více vektorů.[8]



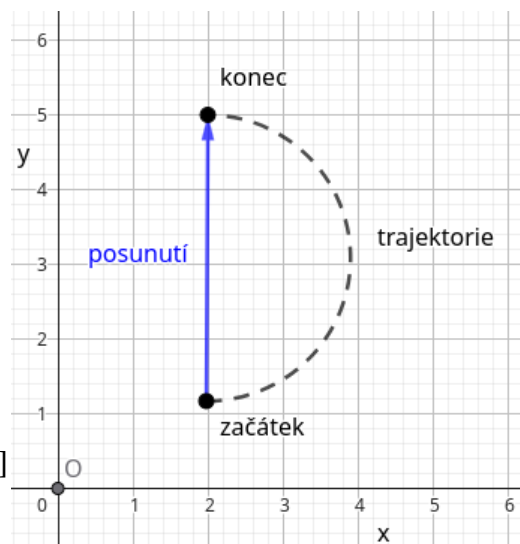
Obr. 2: sčítání vektorů

6 Trajektorie

Trajektorie je **množina všech poloh hmotného bodu, kterými během svého pohybu prošel**. Trajektorií může být přímka, úsečka, kružnice, elipsa či jakákoliv obecná křivka. **Podle tvaru trajektorie dělíme pohyb na přímočarý a křivočarý**. Tvar trajektorie je závislý na volbě vztahné soustavy.[9]

Délka trajektorie se nazývá dráha (s / m). Je to vzdálenost, kterou hmotný bod opíše za určitou dobu.

Pokud spojíme začátek a konec pohybu, dostaneme vektor **posunutí**. Ten ukazuje nejen směr pohybu tělesa od výchozí polohy k cílové, ale také přímou vzdálenost mezi těmito body.[1]



Obr. 3: posunutí a trajektorie

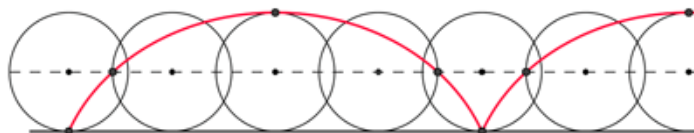
7 Druhy pohybu

Rozlišujeme hlavní dva druhy pohybu, podle tvaru trajektorie:

- **pohyb přímočarý** a
- **pohyb křivočarý**.

Podle toho, jak se mění rychlost, rozlišujeme:

- **rovnoměrný** – rychlost je konstantní,
- **rovnoměrně zrychlený/zpomalený** – zrychlení je konstantní a rychlost se mění;
- **nerovnoměrný** – zrychlení je nerovnoměrné – mění se.[3]



Obr. 4 Pokud koulíme kolo a zvolíme bod v jeho prostředku, bude trajektorií přímka, pokud na okraji, bude trajektorie křivočará. Vztažná soustava je zde země. [10]

7.1 Přímočarý pohyb

Hmotný bod pohybující se po přímce – jeho trajektorie leží na přímce, se pohybuje přímočarým pohybem.

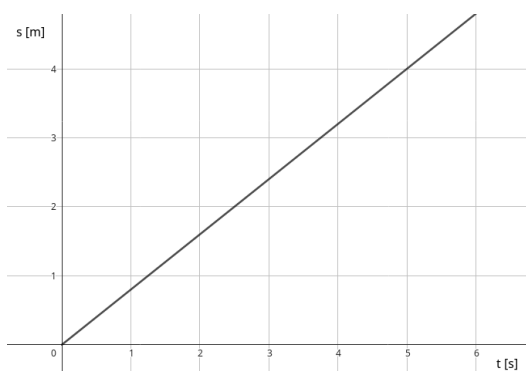
7.1.1 Přímočarý pohyb rovnoměrný

Přímočarý rovnoměrný pohyb je takový pohyb, jehož **rychlost je stálá**. Pro výpočet průměrné rychlosti využíváme vzorec

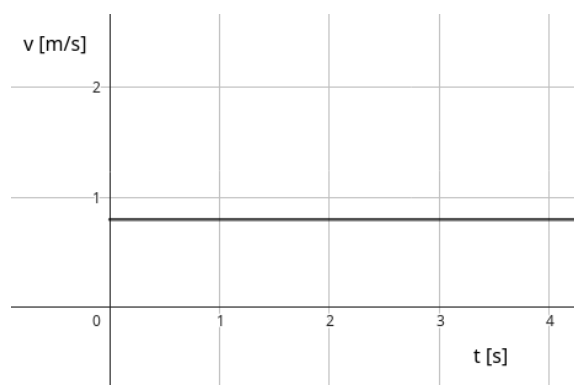
$$\vec{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Velikost rychlosti se měří v metrech za sekundu ($m \cdot s^{-1}$). Tento vzorec lze využít i při výpočtu okamžité rychlosti.

Dráhu vypočítáme jako $s = v \cdot t$, nebo pokud máme předem zadanou dráhu, kterou těleso již urazilo $s = s_0 + v \cdot t$. Úměra závislosti dráhy na čase je lineární, v grafu znázorněno jako **přímka**.



Obr. 6: úměra závislosti dráhy na čase u přím. rovn. pohybu



Obr. 5: úměra závislosti rychlosti na čase u přím. rovn. pohybu

7.1.2 Přímočarý pohyb rovnoměrně zrychlený

Rychlost se během pohybu rovnoměrně zvyšuje. K vyjádření zrychlení využíváme veličinu **zrychlení**, která je definována jako

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

Rychlost vypočítáme jako $v = a \cdot t$, nebo v případě toho, že těleso nezrychluje z klidu, ale bylo již v pohybu $v = v_0 + a \cdot t$. U přímočarých zrychlených pohybů můžeme k zjednodušení výpočtů využít **průměrnou rychlost**, tu lze vypočítat jako

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}. \text{ Kdy } v_0 \text{ je počáteční rychlost a } v \text{ rychlost koncová.}$$

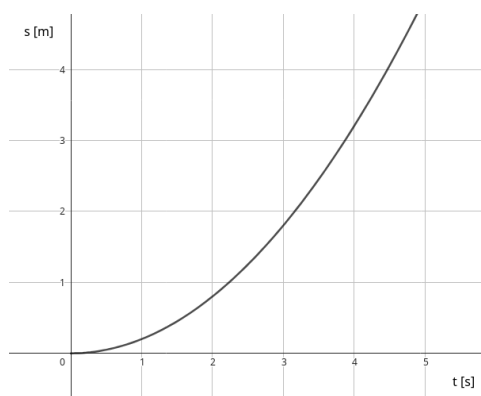
Dráhu vypočítáme pomocí vzorců:

$$s = \frac{vt}{2} = \frac{1}{2}at^2,$$

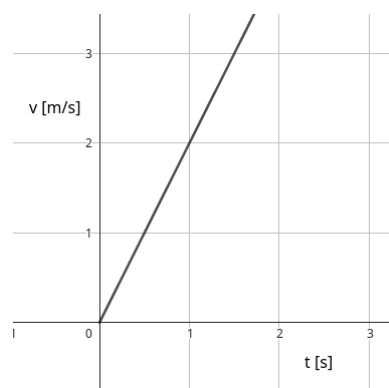
$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 \text{ a}$$

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

Úměru závislosti dráhy na čase lze znázornit pomocí **paraboly**. Úměru závislosti rychlosti na čase v grafu představuje přímka.



Obr. 8: úměra závislosti dráhy na čase u přím. rovn. zrych. pohybu



Obr. 7: úměra závislosti rychlosti na čase u přím. rovn. zrych. pohybu

7.1.3 Přímočarý pohyb rovnoměrně zpomalený

Rychlost během pohybu se rovnoměrně zpomaluje. Pro výpočet rychlosti slouží vzorec

$$v = v_0 - at.$$

Dráhu vypočítáme pomocí vzorců:

$$s = v_0t - \frac{1}{2}at^2 \text{ a } s = s_0 + v_0t - \frac{1}{2}at^2.$$

7.1.4 Volný pád

Volný pád je **rovnoměrně zrychlený pohyb ve vakuu** s

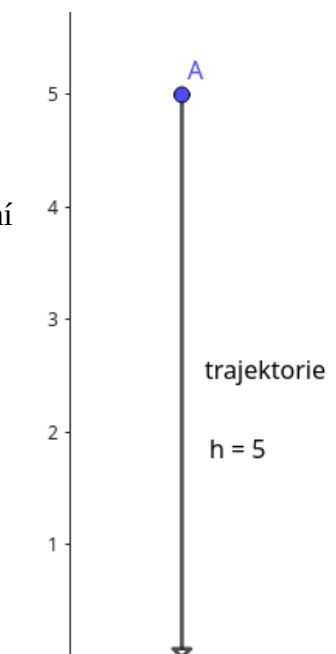
- **nulovou počáteční rychlostí** a
- **tíhovým zrychlením** $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Velikost tíhového zrychlení závisí na poloze na Zemi – na rovníku je menší a na pólech vyšší, oproti našim podmínkám.

Trajektorii volného pádu leží na přímce.

Výška, ze které těleso padá se označuje jako h [m], kdy $h = \frac{1}{2} g t^2$.

Výška je zároveň celkovou dráhou.

Rychlost vypočítáme jako $v = g t$, či jako $v = \sqrt{2 g h}$.



Obr. 9: volný pád

7.2 Křivočarý pohyb

Křivočarý pohyb je takový, při kterém se těleso nepohybuje po přímce, ale po zakřivené dráze – **trajektorii je křivka**. Je tedy složitější než přímočarý pohyb, protože směr rychlosti se mění.

Rozlišujeme

- **nerovnoměrný křivočarý pohyb** – mění se směr i velikost rychlosti
- **rovnoměrně zrychlený křivočarý pohyb** – velikost rychlosti je konstantní, mění se jen směr.

U křivočarého pohybu rozlišujeme dvě složky zrychlení:

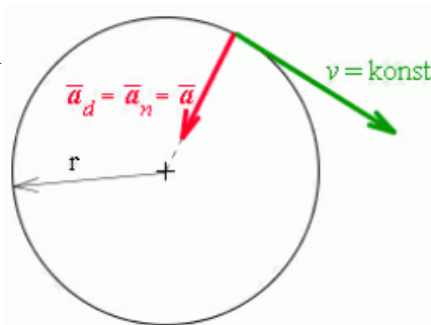
- **tečné zrychlení** – popisuje, jak se mění velikost rychlosti tělesa (jestli zrychluje nebo zpomaluje podél dráhy),
- **normálové zrychlení** – souvisí se změnou směru pohybu a míří vždy do středu zakřivení dráhy.[2, 3]

7.2.1 Rovnoměrný pohyb po kružnici

Pro rovnoměrný křivočarý pohyb je charakteristické, že **tečné zrychlení je rovno nule** $\vec{a}_t = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ a protože se jedná o **rovnoměrný kruhový pohyb** je **velikost normálového zrychlení konstantní**, $a_n = \text{konst.}$

Trajektorií je kružnice. Jedná se o **periodický pohyb** o periodě T a frekvenci

$$f = \frac{1}{T}.$$



Obr. 10: pohyb po kružnici

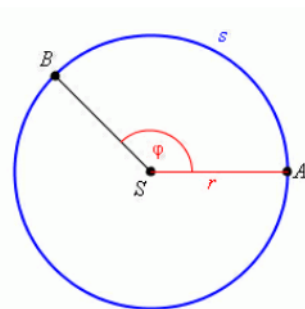
Jednotky frekvence jsou sekundy na minus prvou s^{-1} , či Hertze Hz .

Velikost normálového zrychlení je konstantní a jedná se o zrychlení dostředivé, vzorcem je

$$a_d = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

Úhlová dráha není vyjádřena v metrech, ale v **radiánech**, protože **popisuje úhel**, který svírají dva **průvodiče** tělesa, když jeden z nich vede do počátku trajektorie pohybu a druhý do její konce. Díky tomu víme, **jak velkou část kružnice těleso opsalo**. Vypočítáme ji jako

$$\varphi = \frac{s}{r}.$$



Obr. 11: úhlová dráha

Úhlová rychlost vyjadřuje podíl změny úhlové dráhy a odpovídající doby pohybu, je pro rovnoměrný pohyb po kružnici konstantní, její jednotkou jsou $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ a vypočítáme ji jako

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

Pro výpočet obvodové rychlosti u rovnoměrného pohybu po kružnici slouží vzorec

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi f r.$$

8 Zdroje

- [1] *1_2_Kinematika.pdf* [online]. [vid. 2025-09-06]. Dostupné z: https://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/Fyzikaprobakalare/PDF/1_2_Kinematika.pdf
- [2] *FyzI_01_KinematikaHmotnehoBodu_ver_0.pdf* [online]. [vid. 2025-09-06]. Dostupné z: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/FyzikaI/FyzI_01_KinematikaHmotnehoBodu_ver_0.pdf
- [3] BEDNARÍK, Milan, Miroslava ŠIROKÁ, Miloš. JIRSA a Petr BUJOK. *Fyzika pro gymnázia. Mechanika*. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993. ISBN 978-80-901619-3-1.
- [4] *Mechanický pohyb* [online]. 2025 [vid. 2025-09-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanick%C3%BD_pohyb&oldid=24686681
- [5] *Vztažná soustava* [online]. 2025 [vid. 2025-09-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzta%C5%BE%C3%A1_soustava&oldid=25107974
- [6] HAVRLANT, Lukáš. *Vektory* [online]. [vid. 2025-09-14]. Dostupné z: <https://www.matweb.cz/vektory/>
- [7] *Polohový vektor* [online]. 2022 [vid. 2025-09-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohov%C3%BD_vektor&oldid=21314059
- [8] *Fyzika 007 - Skládání pohybů a rychlostí* [online]. [vid. 2025-09-14]. Dostupné z: <https://www.fyzika007.cz/mechanika/skládání-pohybů-a-rychlostí>

- [9] *Trajektorie* [online]. 2025 [vid. 2025-09-06]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trajektorie&oldid=25108897>
- [10] *Valení* | *Eduportál Techmania* [online]. [vid. 2025-09-06]. Dostupné z: <https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/pohyb/valeni>

Vzorce převzaté z tabulek:

MIKULČÁK, Jiří, Martin MACHÁČEK, Jura CHARVÁT a František ZEMÁNEK. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. 4. vydání. Praha: Prometheus, 2023. ISBN 978-80-7196-560-2.